Elementfamilien

Leitfrage: Was haben die Familien von Natrium und Chlor gemeinsam, und was unterscheidet sie?

1 Alkalimetalle

I. Hauptgruppe

1 Nenne drei Eigenschaften der Alkalimetalle. Warum bewahrt man sie unter Paraffinöl auf?

2 Reaktion mit Wasser

Lehrerversuch

2 Natrium reagiert mit Wasser (mit Phenolphthalein). Nenne die Beobachtungen und die Reaktionsprodukte.

3 Ergänze die Gleichung.

1. $2\ Na + 2\ H_2O \longrightarrow$ _____ + _____

4 Warum reagiert Kalium heftiger als Lithium? Erkläre mit dem Schalenmodell.

3 Halogene

VII. Hauptgruppe

5 Warum heißen die Halogene „Salzbildner“? Wie ändert sich ihre Reaktivität nach unten?

4 Edelgase

VIII. Hauptgruppe

6 Erkläre mit dem Schalenmodell, warum Edelgase reaktionsträge sind. Nenne zwei Verwendungen.

5 Welche Familie ist gemeint?

7 Ergänze die Übersicht.

	Alkalimetalle	Halogene	Edelgase
Hauptgruppe			
Valenzelektronen			
Beispiel			

Heftaufschrieb: Drei Elementfamilien

aus der Präsentation übernehmen

✎ Übertrage die Tabelle der drei Elementfamilien und die beiden Reaktionsgleichungen.